Classificador de Frutas para Agricultores

- **Disciplina:** Cognitive Computing, Computer Vision and IoT Systems — Prof. Arnaldo Viana
- **Global Solution 2026** — desafio CitizenTech

---

1. Contexto

O tema da Global Solution 2026 é o **CitizenTech**: tecnologia criada a partir de necessidades reais das pessoas. Escolhemos o eixo **Tecnologia no campo**.

O problema: muitas frutas se perdem no campo e logo depois da colheita. Uma fruta podre que não é separada a tempo pode estragar o lote inteiro, e separar tudo à mão é lento. O pequeno produtor quase nunca tem acesso a máquinas de triagem, que são caras.

Nossa solução: um programa que olha a foto de uma fruta e diz:

1. **qual é a fruta** (banana, maçã ou uva);
2. **se ela está saudável ou podre**;
3. **o que o agricultor deve fazer** (vender/armazenar ou descartar).

Basta uma câmera de celular ou uma webcam, e o programa funciona sem internet.

ODS da ONU relacionados:

ODS	Como o projeto ajuda
2 — Fome zero e agricultura sustentável	Menos alimento desperdiçado
9 — Indústria, inovação e infraestrutura	Tecnologia de inspeção acessível para quem só tem um celular
10 — Redução das desigualdades	Solução gratuita, que não precisa de internet nem de computador potente

2. Dados (as fotos)

Usamos fotos reais do dataset público do Kaggle *Fruit and Vegetable Disease (Healthy vs Rotten)*, com bananas, maçãs e uvas saudáveis e podres.

As fotos foram separadas em dois grupos: **80% para calibrar as regras** e **20% para testar**. As fotos de teste nunca foram usadas para definir as regras.

3. Como o sistema funciona

O sistema usa só **Processamento de Imagem com OpenCV**, como visto em aula. São 4 passos.

Passo 1 — Separar a fruta do fundo. A foto é convertida para o espaço de cor **HSV**, que separa a *cor* do *brilho*. A fruta costuma ser mais colorida que o fundo, então o programa cria uma **máscara** (branco = fruta, preto = fundo). Depois limpa a máscara com **morfologia** e pega o **maior contorno**, que é a fruta.

Passo 2 — Medir a fruta.

- **Cor:** o **histograma de cor** conta quantos pixels da fruta têm cada cor. É como uma "impressão digital": banana tem muito amarelo, maçã muito vermelho, uva muito roxo.
- **Manchas:** com `cv2.inRange`, marcamos as partes **escuras**, **marrons** e **brancas (mofo)** dentro da fruta e calculamos que % da fruta elas ocupam.

Passo 3 — Aplicar as regras.

- **Qual é a fruta:** comparamos o histograma da foto com a cor média de cada fruta (`cv2.compareHist`). Vence a mais parecida.
- **Saudável ou podre:** *se mais de X% da fruta tiver manchas → podre*. Para escolher o X, o programa testou todos os valores de 0% a 100% nas fotos de calibração e ficou com o que mais acertou. Cada fruta tem o seu X, porque uma uva roxa é naturalmente mais escura que uma banana.
- **Fruta não identificada:** se a cor da foto for diferente demais de todas as frutas conhecidas, o programa não arrisca um nome. Criamos essa regra depois de testar uma **laranja**, fruta que não estava nas fotos.

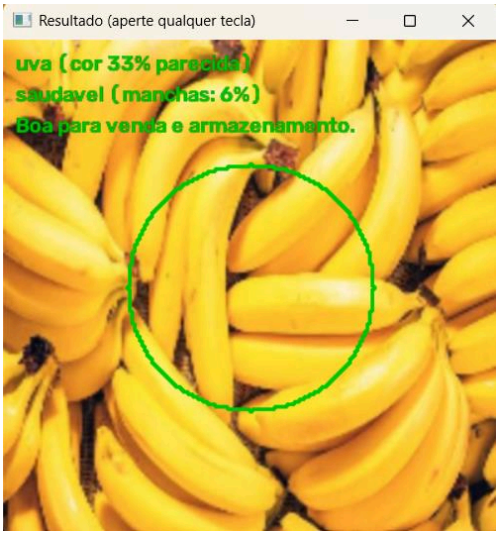
Passo 4 — Mostrar o resultado. O programa desenha o contorno da fruta e escreve o nome, o estado e a recomendação. Funciona com fotos da pasta `analises/` ou com a webcam ao vivo.

4. Resultados

Testamos o programa com fotos de frutas saudáveis, podres e de uma fruta que não estava no treino. Abaixo, o que o programa mostrou em cada caso.

Resultado do programa	O que aconteceu
	**Banana podre.** O programa reconheceu a banana e indicou descarte. **Acertou.**

Resultado do programa	O que aconteceu
	**Maçã saudável.** O programa disse “podre”. **Errou:** o reflexo de luz branco na casca foi confundido com mofo. Corrigimos limitando a faixa de mofo pelo brilho (canal V).
	**Laranja com mofo**, fruta que não estava no treino. O programa mostrou “Fruta não identificada” e indicou descarte. **Acertou.**
	**Maçã podre.** O programa reconheceu a maçã e indicou descarte. **Acertou.**

Resultado do programa	O que aconteceu
	**Várias bananas, sem fundo.** O estado (saudável) está certo, mas o nome saiu “uva”. **Errou o nome:** sem fundo, o programa olha só o círculo do centro, e a cor ficou pouco parecida com qualquer fruta (33%).
	**Várias laranjas, sem fundo.** O programa reconheceu a laranja e disse saudável. **Acertou.**

Resumo: em 6 testes, o programa acertou o estado (saudável ou podre) em 5 e o nome da fruta em 5. Os erros aconteceram com **reflexo de luz** e com **fotos sem fundo**, que são as principais limitações do método.

5. Conclusão

O sistema mostra que técnicas simples de Processamento de Imagem, vistas em aula (HSV, máscaras, histogramas), já conseguem ajudar na triagem de frutas, com custo baixo e sem internet. As regras são fáceis de explicar: uma fruta é considerada podre quando tem mais manchas que o limite.

Limitações:

- Funciona melhor com **fundo liso** e **uma fruta por foto**.
- O programa só conhece **banana, maçã e uva**. Frutas de cor parecida (ex.: uma laranja e uma banana) podem ser confundidas.
- Regras simples de cor podem errar com iluminação muito diferente ou com frutas naturalmente escuras.

Próximos passos: usar mais fotos e mais frutas, criar um aplicativo de celular e usar o **YOLO** (visto em aula) para encontrar várias frutas em uma mesma foto, como uma caixa inteira.

Referências

- FIAP. Global Solution — CitizenTech: https://experience.fiap.com.br/global-solution-citizen-tech
- Kaggle. Fruit and Vegetable Disease (Healthy vs Rotten): https://www.kaggle.com/datasets/muhammad0subhan/fruit-and-vegetable-disease-healthy-vs-rotten
- Material da disciplina: https://arnaldojr.github.io/cognitivecomputing/
- ONU. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: https://brasil.un.org/pt-br/sdgs